



1. Tổng quan dự án

2. Mục tiêu & Chỉ số

3. Đối tượng & Hành trình

4. Kiến trúc hệ thống

5. Tính năng chi tiết

6. Cách hệ thống ghi nhớ

7. Tiêu chuẩn vận hành

8. Lộ trình phát triển

Tài liệu Đặc tả Sản phẩm (PRD)

Dự án: Trợ lý du lịch thông minh
VinhKhanh Tour (CMS & Mobile App)

NỀN TẢNG

Ứng dụng di động & Trang
quản trị nội dung

CÔNG NGHỆ CỐT LÕI

C# .NET, Google Firestore

Nhóm Thực Hiện Nghiên Cứu

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Trung Nghĩa
(3123411197)

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN

Lê Hoàng Giang (3123411077)



1. Tổng quan dự án

2. Mục tiêu & Chỉ số

3. Đối tượng & Hành trình

4. Kiến trúc hệ thống

5. Tính năng chi tiết

6. Cách hệ thống ghi nhớ

7. Tiêu chuẩn vận hành

8. Lộ trình phát triển

1. Tổng quan & Bối cảnh (Background & Overview)

VinhKhanh Tour là giải pháp số hóa trải nghiệm du lịch tại các khu ẩm thực và nhà hàng. Thay vì phụ thuộc vào hướng dẫn viên hoặc đọc biển báo tĩnh, du khách có thể tự khám phá câu chuyện phía sau mỗi địa danh ngay trên điện thoại của mình.

Vấn đề cần giải quyết:

- Khách đi tự túc thường thiếu thông tin chuyên sâu về điểm đến.
- Biển báo thông tin vật lý thường đơn điệu và khó tiếp cận với khách quốc tế.
- Ban quản lý thiếu dữ liệu thực tế về sở thích khách hàng để cải thiện dịch vụ.

2. Mục tiêu & Chỉ số đo lường (Objectives & KPIs)

Mục tiêu chính

- Nâng tầm trải nghiệm:** Cung cấp thông tin thuyết minh tự động (Audio Guide) đa ngôn ngữ, hướng tới làm hài lòng 80% du khách.



1. Tổng quan dự án

2. Mục tiêu & Chỉ số

3. Đối tượng & Hành trình

4. Kiến trúc hệ thống

5. Tính năng chi tiết

6. Cách hệ thống ghi nhớ

7. Tiêu chuẩn vận hành

8. Lộ trình phát triển

- Thấu hiểu khách hàng:** Thu thập dữ liệu di chuyển ẩn danh để tối ưu hóa lộ trình và không gian quán.
- Tiết kiệm vận hành:** Cập nhật thông tin tức thì qua trang quản lý (CMS) mà không cần thay mới biển báo vật lý.

Chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs)

- Độ phủ:** Ít nhất 40% khách tham quan sử dụng ứng dụng hoặc quét mã QR.
- Độ tương tác:** Người dùng nghe hoặc xem hơn 60% thời lượng thông tin tại mỗi điểm dừng.
- Độ ổn định:** Hệ thống phản hồi cực nhanh (< 200ms) và hoạt động suốt 99.9% thời gian.

3. Đối tượng & Hành trình

3.1. Chân dung người dùng



Du khách (Người dùng cuối)

Nhu cầu: Muốn tự do khám phá ẩm thực theo cách riêng. Cần

1. Tổng quan dự án

2. Mục tiêu & Chỉ số

3. Đối tượng & Hành trình

4. Kiến trúc hệ thống

5. Tính năng chi tiết

6. Cách hệ thống ghi nhớ

7. Tiêu chuẩn vận hành

8. Lộ trình phát triển

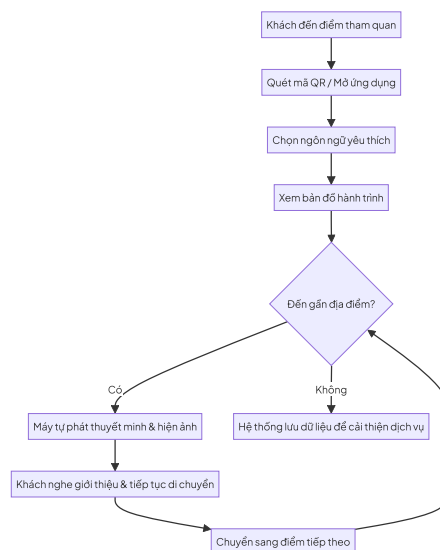
thông tin nhanh qua QR và ứng dụng phải chạy mượt kể cả khi mạng yếu.



Quản trị viên (Ban quản lý)

Nhu cầu: Cần công cụ để dùng để thiết lập các Tour, chỉnh sửa thông tin đa phương tiện và xem báo cáo khách hàng trực quan.

3.2. Hành trình trải nghiệm khách hàng





1. Tổng quan dự án

2. Mục tiêu & Chỉ số

3. Đối tượng & Hành trình

4. Kiến trúc hệ thống

5. Tính năng chi tiết

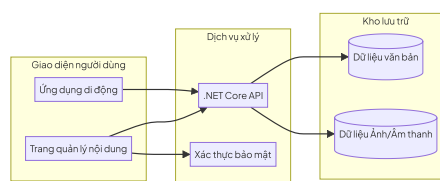
6. Cách hệ thống ghi nhớ

7. Tiêu chuẩn vận hành

8. Lộ trình phát triển

4. Kiến trúc Hệ thống (System Architecture)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình hiện đại, giúp phân tách rõ giữa phần quản lý nội dung và ứng dụng dành cho khách hàng.



Công nghệ triển khai:

Hệ thống xử lý: C# .NET 8, đảm bảo tốc độ và tính bảo mật cao.

Lưu trữ thông minh: Google Firestore giúp cập nhật dữ liệu tức thì; Firebase Storage dùng để lưu trữ các file âm thanh và hình ảnh chất lượng.

Ứng dụng di động: Phát triển đa nền tảng, hoạt động mượt mà trên cả iPhone và điện thoại Android.

5. Tính năng chi tiết (Detailed Features)



1. Tổng quan dự án
2. Mục tiêu & Chỉ số
3. Đối tượng & Hành trình
4. Kiến trúc hệ thống
5. Tính năng chi tiết
6. Cách hệ thống ghi nhớ
7. Tiêu chuẩn vận hành
8. Lộ trình phát triển



Bảo mật & Phân quyền

Chia rõ quyền giữa người biên tập nội dung và người quản trị. Đảm bảo dữ liệu khách hàng luôn được an toàn tuyệt đối.

Xác thực Firebase

Phân quyền thông minh



Bản đồ điểm tham quan (POI)

Cho phép chọn vị trí trên bản đồ và thiết lập "vùng nhận diện". Khi khách bước vào vùng này, máy sẽ tự động giới thiệu thông tin.

Google Maps API

Định vị chính xác



Thiết lập tuyến Tour

Kết nối các địa danh thành một hành trình kể chuyện hoàn chỉnh.



1. Tổng quan dự án

2. Mục tiêu & Chỉ số

3. Đối tượng & Hành trình

4. Kiến trúc hệ thống

5. Tính năng chi tiết

6. Cách hệ thống ghi nhớ

7. Tiêu chuẩn vận hành

8. Lộ trình phát triển

Tự động tạo mã QR riêng cho từng lộ trình để in ấn.

Tạo mã QR tự động



Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Linh hoạt thay đổi ngôn ngữ.
Nếu thiếu bản dịch tiếng Anh, hệ thống sẽ dùng tiếng Việt làm dự phòng để thông tin không bị ngắt quãng.

Nội dung đa tiếng



Tự động thuyết minh

Sử dụng công nghệ định vị GPS để biết khách đang đứng ở đâu, từ đó gửi thông báo và phát bài nghe giới thiệu một cách tự nhiên.

Định vị nền GPS





1. Tổng quan dự án

2. Mục tiêu & Chỉ số

3. Đối tượng & Hành trình

4. Kiến trúc hệ thống

5. Tính năng chi tiết

6. Cách hệ thống ghi nhớ

7. Tiêu chuẩn vận hành

8. Lộ trình phát triển

Báo cáo & Bản đồ nhiệt

Ghi nhận dòng người di chuyển để vẽ bản đồ nhiệt. Giúp Ban quản lý biết khu vực nào hấp dẫn nhất để tối ưu hóa không gian.

Dữ liệu ẩn danh

6. Cách hệ thống ghi nhớ (Data Models)

Dữ liệu được tổ chức thông minh để vừa phục vụ tốt cho khách, vừa dễ dàng cho người quản lý.

6.1. Quản lý Tuyến hành trình (Tours)

THÔNG TIN	Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
Tên & Mô tả	Lời chào mời và thông tin tóm tắt về hành trình.
Ảnh đại diện	Hình ảnh thu hút giúp khách nhận diện Tour.
Danh sách điểm dừng	Tập hợp các địa danh mà khách sẽ đi qua.



1. Tổng quan dự án

2. Mục tiêu & Chỉ số

3. Đối tượng & Hành trình

4. Kiến trúc hệ thống

5. Tính năng chi tiết

6. Cách hệ thống ghi nhớ

7. Tiêu chuẩn vận hành

8. Lộ trình phát triển

Trạng thái hoạt động

Cho phép bật/tắt Tour trên ứng dụng ngay lập tức.

Thống kê lượt quét

Đếm số khách tham gia để đánh giá độ hiệu quả.

6.2. Thông tin chi tiết địa danh (POI)

THÔNG TIN	Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
Tọa độ bản đồ	Xác định vị trí thực tế của địa danh.
Vùng nhận diện (m)	Khoảng cách từ địa danh mà máy sẽ bắt đầu phát thuyết minh.
Thứ tự giới thiệu	Sắp xếp câu chuyện theo đúng trình tự tham quan.
Kho âm thanh/hình ảnh	Chứa các file thuyết minh đa ngôn ngữ tương ứng.



1. Tổng quan dự án

2. Mục tiêu & Chỉ số

3. Đối tượng & Hành trình

4. Kiến trúc hệ thống

5. Tính năng chi tiết

6. Cách hệ thống ghi nhớ

7. Tiêu chuẩn vận hành

8. Lộ trình phát triển

7. Tiêu chuẩn vận hành (Non-Functional Requirements)

- **An toàn thông tin:**
 - Chỉ những nhân sự được cấp quyền mới có thể chỉnh sửa nội dung hệ thống.
 - Dữ liệu trao đổi giữa ứng dụng và máy chủ luôn được mã hóa bảo vệ.
- **Tôn trọng quyền riêng tư:**
 - Hệ thống KHÔNG thu thập thông tin cá nhân (Tên, SĐT).
 - Dữ liệu vị trí được làm tròn để bảo vệ cá nhân nhưng vẫn đủ để phân tích xu hướng chung.
- **Hoạt động mượt mà (Performance):**
 - **Chế độ ngoại tuyến:** Ứng dụng tự động tải trước dữ liệu. Khách vẫn có thể nghe thuyết minh khi vào vùng sóng yếu.
 - Tốc độ tải thông tin cực nhanh, đảm bảo khách không phải chờ đợi.

8. Lộ trình phát triển (Product Roadmap)



1. Tổng quan dự án

2. Mục tiêu & Chỉ số

3. Đối tượng & Hành trình

4. Kiến trúc hệ thống

5. Tính năng chi tiết

6. Cách hệ thống ghi nhớ

7. Tiêu chuẩn vận hành

8. Lộ trình phát triển

Giai đoạn 1: Xây dựng nền tảng

- Hoàn thiện trang quản lý (CMS) cho Admin.
- Ra mắt phiên bản Web cho khách dùng nhanh qua QR (không cần cài app).

Giai đoạn 2: Nâng tầm trải nghiệm

- Phát hành ứng dụng chính thức trên App Store & Google Play.
- Kích hoạt tính năng tự phát âm thanh theo vị trí khách đứng.

Giai đoạn 3: Tối ưu thông minh

- Phân tích bản đồ nhiệt để tối ưu không gian du lịch.
- Phát triển hệ thống gợi ý món ăn/điểm đến theo sở thích cá nhân.